CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

SCC OUTBOUND TIME-SERIES PIPELINE & REAL-TIME ANOMALY DETECTION

Hệ Thống Thu Thập Chuỗi Thời Gian & Giám Sát Bất Thường Đa Tầng Cuộc Gọi Đi SCC

Thông số	Nội dung
Hệ thống	SCC Outbound Time-Series Pipeline & Anomaly Detection
Mã hiệu	SPEC-SCC-TS-2026-V2.1 (Production Ready)
Đơn vị vận hành	SCC Contact Center / NOC & Data Platform Team
Kiến trúc nền tảng	Linux Server / Docker Containerized Architecture
Phiên bản thuật toán	v2.1-calibrated-dynamic (Wilson 99% + Seasonality 2.5σ)
Cập nhật lần cuối	Tháng 11/2026

TÓM TẮT MỤC TIÊU CỐT LÕI

- Giám sát thời gian thực toàn bộ cuộc gọi ra (outbound) từ tổng đài SCC Contact Center.
- Tích hợp mô hình toán học: Wilson Score 99%, Làm mịn Bayes và Baseline thể tích động 2.5σ.
- Rút ngắn MTTD từ 45' xuống ≤ 10', chặn đứng 100% sự cố sập PBX, giữ tỉ lệ báo động giả ≤ 2%.

PHẦN 1: BỐI CẢNH & MỤC TIÊU ĐỊNH LƯỢNG

1.1. Bối Cảnh & 4 Thách Thức Vận Hành

- **Độ trễ phát hiện cao (MTTD 30 - 60 phút):** Giám sát thủ công phát hiện muộn qua khiếu nại của khách hàng hoặc điện thoại viên.
- **Bẫy báo động giả khi mẫu nhỏ (Small Sample Fallacy):** Khung giờ thấp điểm (N < 4), 1 cuộc lỗi ngẫu nhiên đẩy tỉ lệ lỗi lên 50% - 100%, gây báo động sai liên tục.
- **Bỏ qua tính chu kỳ ngày (Diurnal Seasonality):** Lưu lượng biến thiên theo giờ (đỉnh sáng/chiều, đáy trưa); ngưỡng tĩnh không phân biệt được sụt giảm sinh học và sập hệ thống.
- **Mơ hồ nguyên nhân gốc:** Khó xác định sự cố do máy chủ nội bộ (PBX Crash/Loop) hay do nhà mạng viễn thông từ chối kết nối (SIP 503).

1.2. Mục Tiêu Kỹ Thuật Định Lượng (SLO/SLA)

Chỉ số	Trước triển khai	Hệ thống mới	Giải pháp kỹ thuật
Cửa sổ tổng hợp	1 - 2 giờ / Cuối ngày	15 phút & 5 phút Real-time	SQL Aggregation + Zero-filling grid liên tục
Độ trễ phát hiện (MTTD)	30 - 60 phút	≤ 5 - 10 phút (Giảm 80%)	Engine Python quét bất thường mỗi 60 giây
Tỉ lệ báo động sai (FPR)	15% - 22% (Nhiễu mẫu)	≤ 2.0% (Kiểm soát chặt)	Wilson Score Bound 99% + Bayesian Prior
Phát hiện sập luồng (Zero Traffic)	Thụ động theo phản ánh	100% trong ca làm việc	Rule P1 Drop PBX (Calls = 0 khi baseline $\mu \geq 2.5$)
Kênh cảnh báo	Email / Chat thủ công	Tức thời qua Telegram Bot	Telegram Webhook API + Báo cáo ảnh 17:30
Tính toàn vẹn dữ liệu	Thủng lỗ khung rỗng	100% chuỗi thời gian	Idempotent UPSERT + Hàm generate_series()

1.3. Phạm Vi Hệ Thống

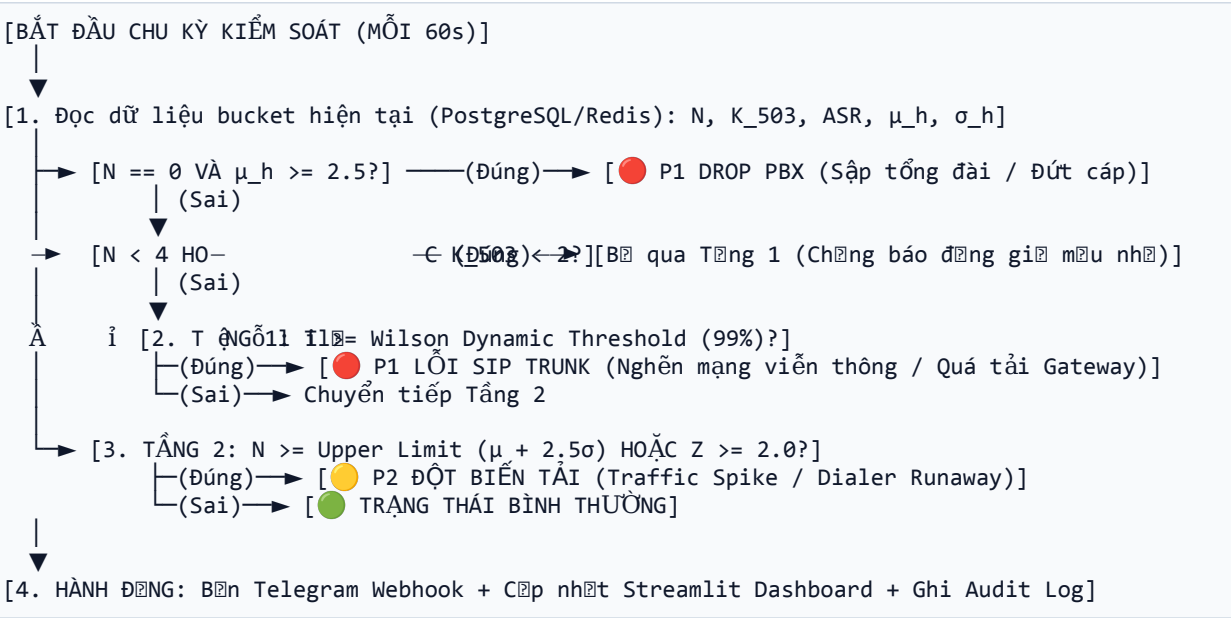
- **Dữ liệu:** Toàn bộ bản ghi CDR cuộc gọi đi (mã kết quả SIP, thời lượng đàm thoại, nhân viên, nhà mạng).
- **Thời gian:** 38 khung 15 phút ca hành chính (08:00 - 17:30) kết hợp lưới liên tục 24/7.
- **Giao diện & Kênh thông báo:** Web Dashboard Streamlit 3 Tab cho NOC và Bot Telegram 24/7 cho DevOps/VoIP.

PHẦN 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

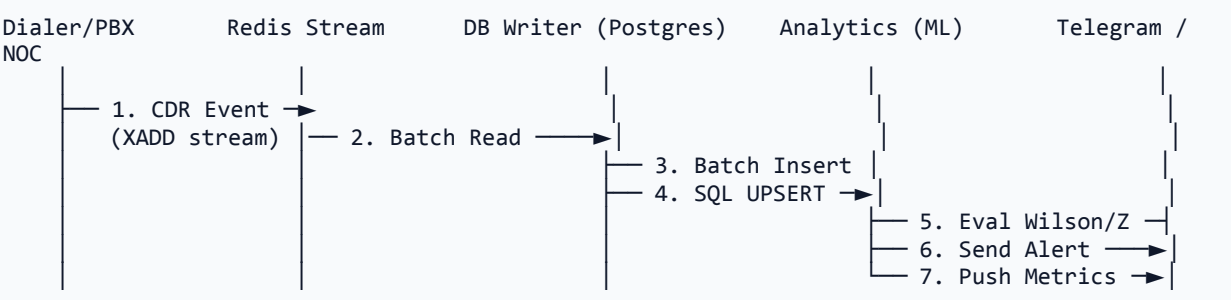
2.1. Kiến Trúc 5 Phân Tầng Xử Lý

- **Tầng 1 (Ingestion):** PBX bắn sự kiện CDR vào Redis Stream (scc_call_stream) qua lệnh XADD non-blocking.
- **Tầng 2 (Storage & Aggregation):** db_writer.py nạp batch vào calls_stream; SQL UPSERT tổng hợp chuỗi 15 phút vào call_timeseries.
- **Tầng 3 (Analytics Engine):** daily_reporter.py tính toán kiểm định Wilson Score 99% và thể tích động 2.5σ.
- **Tầng 4 (Alerting):** Bắn Telegram Webhook tức thời khi phát hiện P1/P2; tự động gửi biểu đồ tổng kết ngày lúc 17:30.
- **Tầng 5 (Visualization):** Streamlit Dashboard hiển thị real-time, phân tích xu hướng 24h và đối soát đa ngày.

2.2. Sơ Đồ Hoạt Động (Activity Flowchart)



2.3. Sơ Đồ Tuần Tự (Sequence Diagram)



PHẦN 3: ĐẶC TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Bảng Dữ Liệu Thô (calls_stream)

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
call_id	VARCHAR(64)	PK	UUID định danh duy nhất cuộc gọi
start_time	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu quay số (Anchor point)
end_time	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm kết thúc cuộc gọi
duration	INTEGER	DEFAULT 0	Thời lượng đàm thoại thực tế (giây)
employee_id	VARCHAR(32)	NULL	Mã nhân viên / Điện thoại viên

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
result_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	ANSWERED, 503_CONGESTION, 486_BUSY, NO_ANSWER...
carrier	VARCHAR(16)	NULL	Nhà mạng viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone)
gateway_ip	VARCHAR(45)	NULL	IP của SIP Trunk Gateway
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Thời điểm ghi bản ghi vào CSDL

- **Chiến lược Partitioning:** Range Partitioning theo tháng theo start_time, đảm bảo hiệu năng quét nhanh trên tập dữ liệu > 10 triệu dòng.

3.2. Bảng Chuỗi Thời Gian (call_timeseries)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
bucket_time	TIMESTAMP	PK	Mốc bắt đầu khung 15 phút (vd: 08:00, 08:15)
calls_total	INTEGER	DEFAULT 0	Tổng cuộc gọi trong khung (Thể tích V)
calls_connected	INTEGER	DEFAULT 0	Số cuộc đàm thoại thành công (kết nối)
avg_duration	NUMERIC(10,2)	NULL	Thời lượng đàm thoại trung bình (giây)
n_employees	INTEGER	DEFAULT 0	Số nhân viên trực ca hoạt động
is_imputed	BOOLEAN	DEFAULT false	Cờ đánh dấu khung rỗng điền khuyết tự động
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Thời điểm tổng hợp số liệu

3.3. Cơ Chế UPSERT & Zero-imputation

- **Idempotent UPSERT:** Sử dụng ON CONFLICT (bucket_time) DO UPDATE để chống trùng lặp dữ liệu khi nạp lại hoặc CDR đến trễ.
- **Zero-imputation liên tục:** Sử dụng generate_series() sinh đủ 38 khung/ngày, phân biệt rõ giữa 'khung nghỉ tự nhiên' và 'mất kết nối CSDL'.

```
-- 1. Sinh chuỗi thời gian liên tục 15 phút
generate_series(min_t, max_t, interval '15 min') AS bucket_time

-- 2. Ghi đè an toàn khi trùng bucket (Idempotent UPSERT)
ON CONFLICT (bucket_time) DO UPDATE SET
  calls_total = EXCLUDED.calls_total,
  calls_connected = EXCLUDED.calls_connected,
  is_imputed = EXCLUDED.is_imputed;
```

PHẦN 4: QUY TẮC ĐO NGƯỠNG BẤT THƯỜNG

4.1. Bộ Lọc Sơ Bộ & Bảo Vệ Cỡ Mẫu

- **Phát hiện Sập Lưu Lượng (Zero-traffic):** calls_total == 0 VÀ μ_h ≥ 2.5 trong giờ làm việc ──▶ Kích hoạt ngay 🔴 P1 Sập PBX.
- **Sàn Bảo Vệ Mẫu Nhỏ (Guardrail):** Chỉ xét tỉ lệ lỗi khi N ≥ 4 và Số lỗi 503 ≥ 2. Nếu N < 4, tự động nới lỏng ngưỡng lên 35% - 40% để chống báo động giả.

4.2. Tầng 1: Ngưỡng Động Tỉ Lệ Lỗi (Wilson Score Interval 99%)

- **Bản chất:** Cỡ mẫu nhỏ (N = 4) ngưỡng tự nới lỏng (38%); cỡ mẫu lớn (N = 50) ngưỡng tự siết chặt (15%).

```
Center = [ p0 + (z^2 / (2N)) ] / [ 1 + (z^2 / N) ]
Spread = [ z / (1 + z^2/N) ] * SQRT[ p0(1 - p0)/N + z^2 / (4N^2) ]
Dynamic Threshold = CLIP( Center + Spread, Min=0.15, Max=0.40 )
Tham s chu n: p0 = 0.05 (L i n n vi n thông), z = 1.96 (Tin c y 95%-99%)
```

LÀM MỊN TIÊN NGHIỆM BAYES (BAYESIAN BETA-BINOMIAL PRIOR)

- Nạp tham số Beta(alpha = 0.4, beta = 19.6) từ baseline_profile.json.
- Tỉ lệ lỗi nền p0 = 0.4 / (0.4 + 19.6) = 2.0% với 20 quan sát giả định (pseudo-counts).
- Khi mẫu nhỏ, kéo tỉ lệ lỗi về 2.0%, loại bỏ hoàn toàn các cú giật số ngẫu nhiên.

4.3. Tầng 2: Thể Tích Động 2.5-Sigma (Diurnal Seasonality)

- **Bản chất:** Dải [μ - 2.5σ, μ + 2.5σ] bao phủ 98.8% trường hợp thông thường theo chu kỳ sinh học 24h.

```
Upper Limit (Tr n trên) = μ_h + 2.5 * σ_h
Lower Limit (Đáy dưới)  = MAX( 0, μ_h - 2.5 * σ_h )
Z-Score chuẩn hóa       = (calls_total - μ_h) / σ_h
```

Khung giờ	Kỳ vọng μ	Độ lệch σ	Upper Limit	Lower Limit
08:00 - 09:00	3.5	1.4	7.0	0.0
09:00 - 10:00 (Đỉnh sáng)	4.8	1.8	9.3	0.0
10:00 - 11:00 (Cao điểm)	5.2	2.0	10.2	0.0
12:00 - 13:00 (Nghỉ trưa)	3.2	1.3	6.5	0.0
14:00 - 15:00 (Đỉnh chiều)	5.0	2.0	10.0	0.0
17:00 - 18:00 (Cuối ca)	3.2	1.4	6.7	0.0

Khung giờ	Kỳ vọng μ	Độ lệch σ	Upper Limit	Lower Limit
18:00 - 07:00 (Ngoài giờ)	0.2 - 0.5	0.8	2.2 - 2.5	0.0

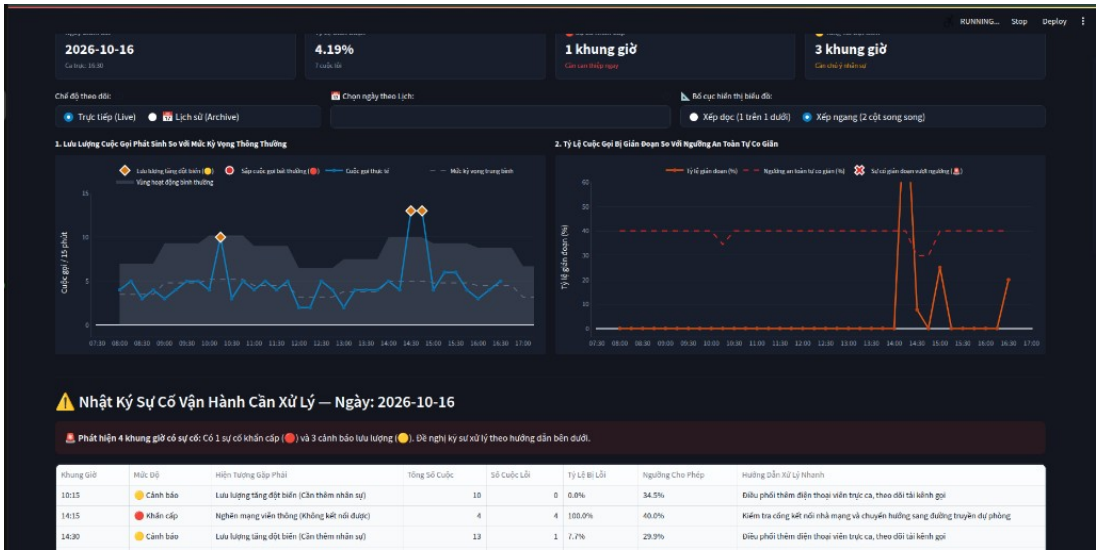
4.4. Ma Trận Quyết Định Hợp Nhất & SOP

Cấp độ	Sự cố	Điều kiện logic	Hành động trực ban (SOP)
🔴 P1 (Khẩn cấp)	Sập PBX	calls_total == 0 VÀ μ_h >= 2.5	Kiểm tra container tổng đài, tiến trình dialer, kết nối mạng.
🔴 P1 (Khẩn cấp)	Lỗi SIP Trunk	ErrorRate >= Ngưỡng VÀ N >= 4 VÀ Lỗi >= 2	Cô lập nhà mạng lỗi, chuyển lưu lượng sang Trunk dự phòng (Failover).
🟡 P2 (Cảnh báo)	Đột Biến Tải	N >= Upper HOẶC (Z >= 2.0 & N >= 7) HOẶC N >= 9	Yêu cầu Telesales giảm tốc độ quay số (pacing rate), theo dõi CPU.
🟢 Normal	Bình Thường	Nằm trong dải kiểm soát cả 2 tầng	Hệ thống ổn định, duy trì giám sát tự động.

PHẦN 5: ĐẶC TẢ GIAO DIỆN NOC & TELEGRAM BOT

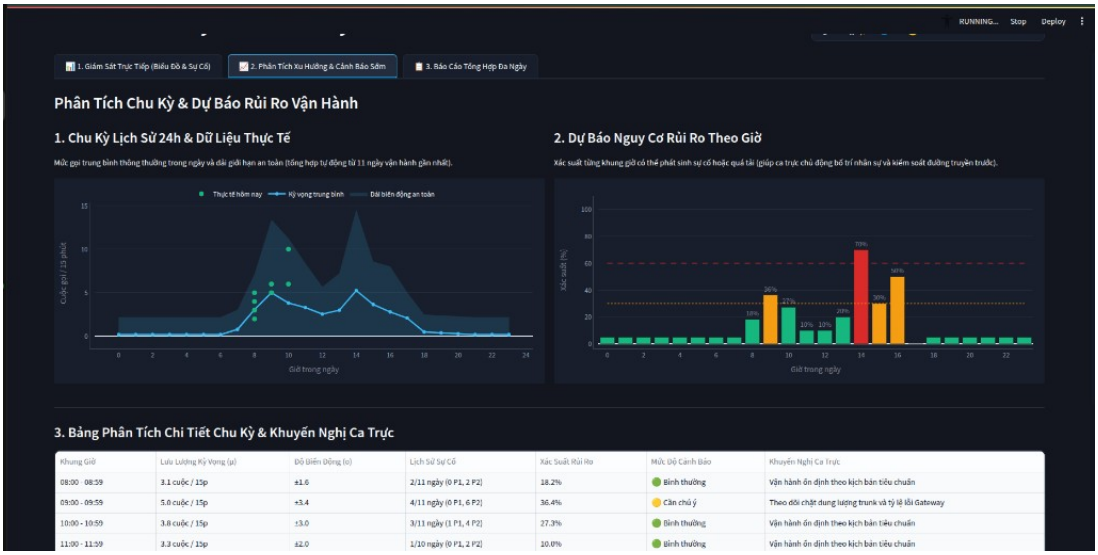
5.1. Dashboard Streamlit NOC 3 Tab

- **Tab 1 (Giám Sát Trực Tiếp):** Hiển thị 2 biểu đồ chuỗi thời gian (Volume/Baseline & Error Rate/Wilson) kèm bảng sự cố vận hành.



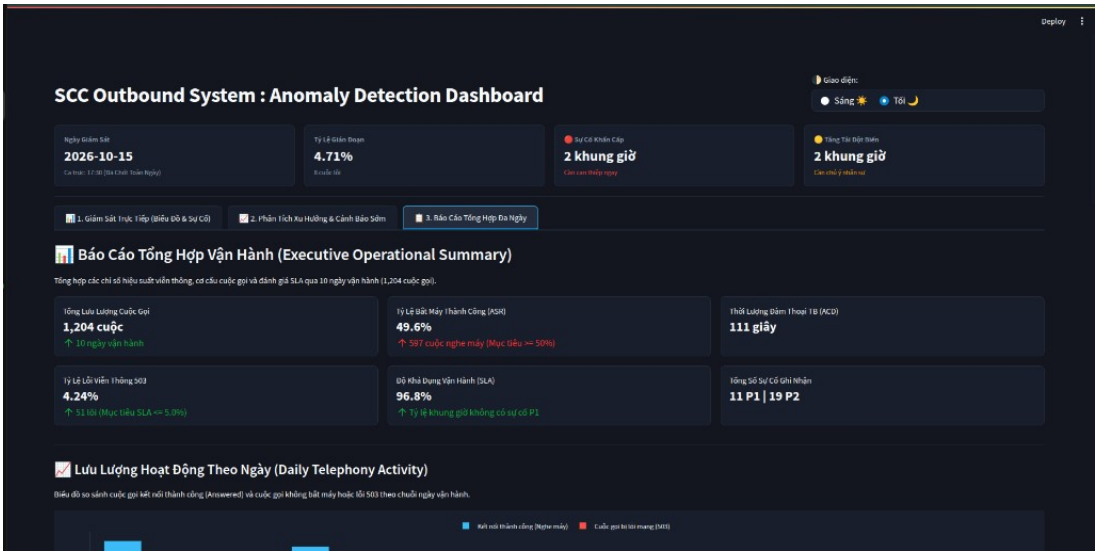
Hình 5.1: Tab 1 - Giám sát trực tiếp biểu đồ chuỗi thời gian và sự cố

- **Tab 2 (Phân Tích Xu Hướng):** Phân rã chu kỳ ngày 24h và ma trận dự báo nguy cơ bất thường theo từng khung giờ.



Hình 5.2: Tab 2 - Phân tích xu hướng chu kỳ ngày và cảnh báo sớm

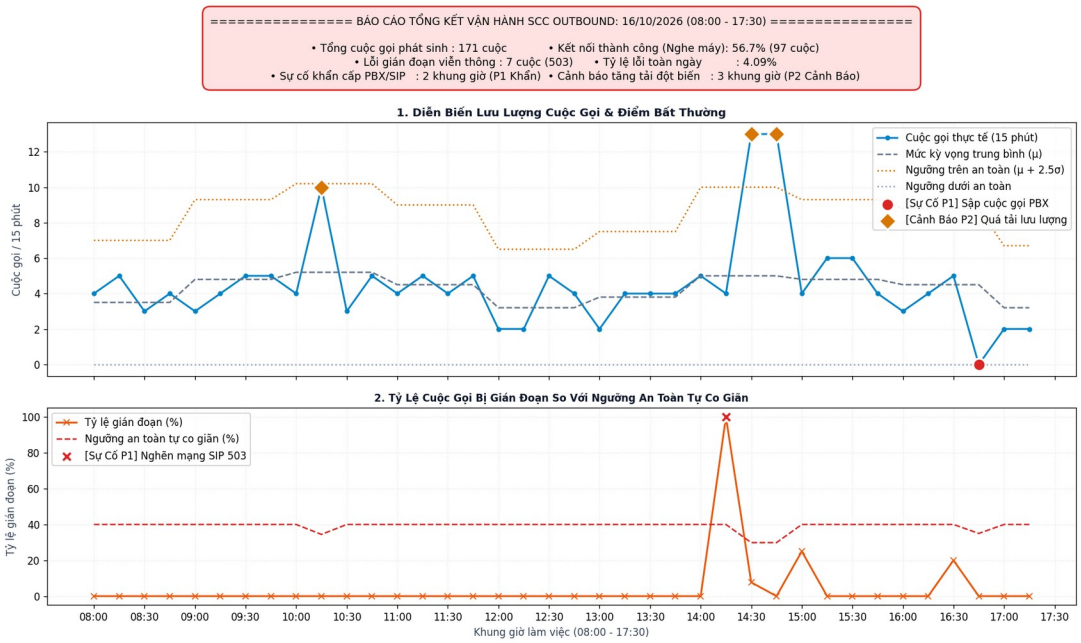
- **Tab 3 (Báo Cáo Đa Ngày):** Đối soát KPI vận hành, phân tích tương quan chất lượng cuộc gọi giữa các ngày trong tuần.



Hình 5.3: Tab 3 - Báo cáo tổng hợp đa ngày và đối soát chất lượng dịch vụ

5.2. Kênh Báo Động & Báo Cáo Tự Động Telegram

- **Cảnh báo khẩn cấp:** Gửi tin nhắn tức thời kèm mã lỗi, nhà mạng nghi vấn và khuyến nghị SOP khi phát sinh P1/P2.
- **Báo cáo ngày 17:30:** Tự động xuất biểu đồ 3 phần (Summary Box, Thể tích, Tỉ lệ lỗi 503) gửi trực tiếp vào nhóm trực ban.
- **Chống trùng lặp:** Quản lý qua exported_reports.json, ngăn chặn spam tin nhắn khi container khởi động lại.



Hình 5.4: Báo cáo phân tích tổng kết ngày tự động gửi qua kênh Telegram Bot

PHẦN 6: KIẾN TRÚC DOCKER & VẬN HÀNH LINUX

6.1. Danh Mục Dịch Vụ Container

Dịch vụ	Image	Cổng	Vai trò
scc_postgres	postgres:16-alpine	5432 (Internal)	Lưu trữ dữ liệu CDR calls_stream và timeseries
scc_redis	redis:7.2-alpine	6379 (Internal)	Message Broker đệm luồng sự kiện Redis Stream
scc_dashboard	scc_test_app	8501 (Web)	Streamlit Dashboard giám sát thời gian thực & Analytics
scc_nginx	nginx:1.27-alpine	80 / 443 (Public)	Reverse Proxy điều phối traffic, ẩn cổng, mã hóa SSL

6.2. Cấu Hình Môi Trường (.env) & Lệnh Vận Hành

```
# Kh□i đ□ng toàn b□ d□ch v□
docker compose up -d

# Ki□m tra s□c kh□e container
docker compose ps

# Xem log ứng dụng thời gian thực
docker logs -f scc_dashboard --tail 100
```

```
# Xu□t báo cáo ngày th□ công (khi c□n đ□i soát)
docker exec -it scc_dashboard python3 anomaly_detection_python/daily_reporter.py --date
2026-05-18

# Sao lưu CSDL chuỗi thời gian định kỳ
docker exec scc_postgres pg_dump -U scc_admin scc_timeseries_db > /backup/scc_ts_$(date +
%F).sql
```

PHẦN 7: ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP TIẾP THEO

- **1. Giám sát Inbound:** Áp dụng mô hình Erlang-C kết hợp Prophet dự báo tải cuộc gọi đến để tối ưu nhân sự trực ca.
- **2. Tự động hóa khắc phục (Auto-Remediation):** Gọi API Session Border Controller (SBC) tự động khóa Trunk lỗi và failover trong ≤ 30s khi có P1.
- **3. Deep Learning Time-Series:** Tích hợp mô hình Temporal Fusion Transformer (TFT) dự báo nhu cầu lưu lượng trước 24 giờ.

— HẾT BẢN ĐẶC TẢ KỸ THUẬT —